PROJECT CHARTER
Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Cà Phê

Tên Doanh Nghiệp: 404NotFound COMPANY

Địa chỉ: Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG-HCM

Thực hiện bởi: 404NotFound Group

Tên Doanh Nghiệp: 404NotFound COMPANY

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH.....1
MỤC ĐÍCH DỰ ÁN.....1
MỤC TIÊU KINH DOANH..... 1
CHI TIẾT DỰ ÁN.....2
YÊU CẦU..... 2
PHẠM VI DỰ ÁN..... 3
SẢN PHẨM BÀN GIAO.....4
LỊCH TRÌNH ƯỚC TÍNH..... 4
NGÂN SÁCH ƯỚC TÍNH.....5
YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ..... 5
RỦI RO.....6
TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH..... 6
XÁC ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN.....6
GIẢ ĐỊNH.....7
RÀNG BUỘC.....8
PHƯƠNG ÁN THAY THẾ..... 8
CÁC BÊN LIÊN QUAN.....9
QUẢN LÝ DỰ ÁN..... 10
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN..... 10

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Phụng Lộc Coffee là một chuỗi F&B đang mở rộng nhanh với 8 chi nhánh và khoảng 150 nhân viên. Việc mỗi chi nhánh quản lý bán hàng và tồn kho bằng Excel độc lập đang gây ra hệ quả nghiêm trọng như số liệu tồn kho không khớp, không theo dõi được hao hụt, thiếu báo cáo real-time và khó đánh giá hiệu suất. Dự án này sẽ xây dựng một Hệ thống Desktop Application đa chi nhánh (Multi-branch) với cơ sở dữ liệu tập trung nhằm giải quyết triệt để các vấn đề trên và chuẩn bị cho kế hoạch mở thêm 3 chi nhánh mới.

MỤC ĐÍCH DỰ ÁN

Hiện đại hóa công tác quản lý: Xây dựng phần mềm Desktop đa chi nhánh tích hợp cơ sở dữ liệu lưu trữ tập trung nhằm loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào các công cụ thủ công (như bảng tính Excel), giúp chuẩn hóa luồng công việc hàng ngày của chuỗi Phụng Lộc Coffee.

Tự động hóa luồng dữ liệu: Đảm bảo khả năng vận hành trơn tru tại các điểm bán (POS), đồng thời thiết lập cơ chế tự động khấu trừ nguyên vật liệu trên hệ thống dựa theo định mức pha chế tiêu chuẩn.

Xây dựng bệ phóng mở rộng: Cung cấp hạ tầng phần mềm vững chắc với khả năng tổng hợp dữ liệu toàn chuỗi theo thời gian thực, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược mở rộng quy mô thêm 3 cơ sở kinh doanh mới trong năm tới.

MỤC TIÊU KINH DOANH

Kiểm soát chi phí và nguồn vốn: Giảm thiểu triệt để tình trạng lãng phí nguyên vật liệu bằng cách giám sát chặt chẽ chênh lệch giữa lượng xuất kho lý thuyết và thực tế, đặt mục tiêu kéo giảm tỷ lệ hao hụt từ mức 5-7% hiện tại xuống dưới ngưỡng 2%.

Cải thiện hiệu suất nhân sự kho: Rút ngắn 50% thời gian thực hiện các đợt kiểm kê định kỳ nhờ vào việc số hóa hoàn toàn quy trình nhập, xuất và luân chuyển hàng hóa giữa kho trung tâm và các điểm bán lẻ.

Nâng cao năng lực quản trị: Trang bị hệ thống Dashboard giám sát thông minh cho Ban giám đốc, đảm bảo các báo cáo doanh số và tình trạng tồn kho được tổng hợp liên tục với độ trễ tối đa không quá 5 phút.

Bảo vệ nguồn thu giờ cao điểm: Ngăn chặn rủi ro thất thoát dữ liệu và gián đoạn bán hàng thông qua cơ chế lưu trữ nội bộ linh hoạt, cho phép các máy POS hoạt động độc lập khi rớt mạng và tự động đồng bộ khi đường truyền khôi phục.

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tổng quan về dự án: Hệ thống là một Desktop Application được thiết kế chuyên biệt cho mô hình chuỗi (Multi-branch), thay thế triệt để quy trình rải rác hiện tại bằng một kiến trúc dữ liệu duy nhất, đồng nhất và an toàn.

Lựa chọn nền tảng kỹ thuật: Đội ngũ phát triển sẽ xây dựng Desktop Application đa chi nhánh , sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle để lưu trữ và truy xuất dữ liệu tập trung. Bắt buộc sử dụng hệ thống quản lý mã nguồn, tuân thủ kiến trúc phần mềm..

Yêu cầu về năng lực tự xây dựng: Nghiêm cấm hoàn toàn việc lạm dụng các công cụ hỗ trợ sinh code tự động, nhằm đảm bảo tính toàn quyền kiểm soát mã nguồn và khả năng tùy biến sâu của hệ thống trong tương lai.

Quy mô đáp ứng: Giải pháp phải hoạt động ổn định cho mạng lưới 8 cơ sở hiện hữu (150 nhân sự) và sẵn sàng tích hợp các cơ sở mới. Năng lực xử lý của nền tảng yêu cầu mức chịu tải từ 3.000 đến 5.000 giao dịch mỗi ngày, quản lý khối dữ liệu khởi tạo gồm 500 mặt hàng và 100 loại nguyên liệu.

Chiến lược triển khai: Khuyến nghị áp dụng phương pháp luận quản lý kết hợp (Hybrid approach), trong đó mô hình Thác nước (Waterfall) sẽ chi phối việc xây dựng các module lõi (Core POS), còn phương pháp linh hoạt (Scrum) sẽ được dùng để phát triển phân hệ Báo cáo quản trị (Dashboard).

YÊU CẦU

Thiết lập danh mục lõi: Cung cấp tính năng quản trị thực đơn toàn diện, cho phép định nghĩa các mặt hàng, thiết lập giá bán và cấu hình hệ thống công thức (recipe) chi tiết đến từng định lượng nguyên liệu cấu thành.

Nghiệp vụ bán lẻ tại quầy: Đảm bảo thao tác tạo đơn, thanh toán và in biên lai diễn ra với tốc độ cao, với cam kết thời gian xử lý và phản hồi của hệ thống cho mỗi giao dịch không vượt quá 2 giây.

Cơ chế dự phòng sự cố mạng: Bắt buộc tích hợp module ghi nhận giao dịch offline vào bộ nhớ tạm của máy trạm, kèm theo luồng xử lý tự động đẩy dữ liệu về máy chủ trung tâm ngay khi phát hiện có kết nối Internet trở lại.

Kiểm soát chuỗi cung ứng nội bộ: Số hóa toàn bộ chứng từ nhập kho từ nhà cung cấp, lệnh điều phối hàng hóa nội bộ và tự động trừ lùi số lượng nguyên liệu tồn kho tại từng chi nhánh theo đúng số lượng hóa đơn bán ra.

Phân quyền bảo mật đa tầng: Hệ thống cần phân quyền nghiêm ngặt theo 4 vai trò người dùng chính đã khảo sát:

(1) Quản lý chuỗi cửa hàng (xem báo cáo tổng);

(2) Quản lý cửa hàng (quản lý sản phẩm, định mức, báo cáo chi nhánh);

(3) Nhân viên bán hàng (sử dụng POS, bán hàng);

(4) Nhân viên quản lý kho (nhập, xuất, điều chuyển, kiểm kho).

PHẠM VI DỰ ÁN

Phân hệ POS bán hàng: Xây dựng ứng dụng Desktop cho phép nhân viên thu ngân thực hiện các thao tác tạo đơn hàng, thanh toán và in biên lai một cách nhanh chóng tại quầy.

Quản lý menu và định mức nguyên liệu: Cung cấp tính năng thêm mới, chỉnh sửa thông tin đồ uống và đặc biệt là thiết lập công thức pha chế (recipe) chuẩn xác cho từng sản phẩm để làm cơ sở trừ kho.

Nhập - xuất - điều chuyển kho: Xây dựng luồng nghiệp vụ quản lý việc nhập hàng từ nhà cung cấp, xuất nguyên liệu ra sử dụng và điều chuyển hàng hóa qua lại giữa kho tổng với các chi nhánh.

Kiểm kho: Tích hợp công cụ hỗ trợ nhân viên đối soát số liệu tồn kho thực tế so với số liệu trên phần mềm, giúp rút ngắn thời gian kiểm kê và phát hiện hao hụt.

Báo cáo doanh thu & tồn kho: Phát triển hệ thống Dashboard thống kê trực quan, cho phép theo dõi dòng tiền và tình trạng nguyên liệu của từng chi nhánh theo thời gian thực.

Đồng bộ dữ liệu khi offline: Đảm bảo phần mềm có khả năng lưu trữ cục bộ tạm thời khi rớt mạng và tự động đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu về máy chủ trung tâm khi kết nối Internet được khôi phục.

SẢN PHẨM BÀN GIAO

Bộ cài đặt ứng dụng bán hàng đa chi nhánh: Phần mềm Desktop POS hoàn chỉnh, đã đóng gói và sẵn sàng cài đặt triển khai thực tế trên các máy tính trạm tại 8 chi nhánh hiện hữu.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu tập trung (Centralized Database): Nền tảng lưu trữ dữ liệu lõi được thiết kế tối ưu, triển khai trên máy chủ nhằm kết nối, nhận dữ liệu đồng bộ từ các máy POS và đảm bảo tính toàn vẹn thông tin trên toàn hệ thống.

Phân hệ Dashboard giám sát kinh doanh: Gói phần mềm báo cáo độc lập (được phát triển theo mô hình Scrum) dành riêng cho cấp quản lý, bao gồm các biểu đồ phân tích doanh thu và bảng tổng hợp xuất - nhập - tồn theo thời gian thực.

Bộ tài liệu kỹ thuật và Mã nguồn (Source Code): Toàn bộ mã nguồn gốc của phần mềm được quản lý phiên bản rõ ràng, đi kèm với tài liệu mô tả kiến trúc hệ thống (Software Architecture) và cấu trúc sơ đồ cơ sở dữ liệu để phục vụ việc bảo trì, nâng cấp sau này.

Báo cáo kiểm thử và tài liệu người dùng: Báo cáo kiểm thử toàn diện (kiểm thử đồng bộ offline/online, chịu tải giờ cao điểm, tính toàn vẹn dữ liệu).

Cẩm nang hướng dẫn vận hành (User Manual): Bộ tài liệu đào tạo chi tiết, minh họa rõ quy trình thao tác trên máy POS, cách xử lý nghiệp vụ kho và các bước ứng phó cơ bản khi xảy ra sự cố gián đoạn kết nối mạng.

Tài liệu bàn giao: Tổng hợp các tài liệu kỹ thuật, quản lý mã nguồn, báo cáo tiến độ và báo cáo tổng kết cuối cùng của dự án.

LỊCH TRÌNH ƯỚC TÍNH

Các cột mốc của dự án	Ước tính ngày hoàn thành
Khảo sát và Báo cáo phân tích yêu cầu	12/03/2026

Báo cáo các bản thiết kế sơ đồ	12/04/2026
Phát triển Phần lõi - Core POS	31/05/2026
Phát triển Phân hệ Dashboard và đồng bộ dữ liệu	21/06/2026
Kiểm thử và đánh giá hệ thống	05/07/2026
Triển khai hệ thống	12/07/2026
Hỗ trợ hậu triển khai	19/07/2026

NGÂN SÁCH ƯỚC TÍNH

Hạng mục ngân sách	Chi phí ước tính
Chi phí quản lý và Phân tích nghiệp vụ	80.000.000
Chi phí Thiết kế hệ thống	100.000.000
Chi phí Phát triển phần mềm	320.000.000
Chi phí Kiểm thử (Testing)	80.000.000
Chi phí Triển khai và Cài đặt	70.000.000
Chi phí Đào tạo và Bàn giao	50.000.000
Tổng	700.000.000

YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ

Họ tên	Tổ chức	Contact Information	Giám sát
Châu Gia An	404NotFound	24520037@gm.uit.edu.vn	
Châu Hải Hàm	404NotFound	24520445@gm.uit.edu.vn	
Nguyễn Thành Khang	404NotFound	24520761@gm.uit.edu.vn	
Lê Phong Nhã	404NotFound	24521222@gm.uit.edu.vn	

RỦI RO

Toàn vẹn dữ liệu trong môi trường gián đoạn: Nguy cơ xảy ra xung đột thông tin hoặc thất thoát dữ liệu trong quá trình đồng bộ hóa giữa các máy POS lưu trữ cục bộ và cơ sở dữ liệu trung tâm, đặc biệt là sau những khoảng thời gian mất kết nối mạng kéo dài.

Khả năng chịu tải của hệ thống: Database Server (máy chủ cơ sở dữ liệu) có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải hoặc nghẽn cổ chai vào các khung giờ cao điểm khi lượng giao dịch từ tất cả các chi nhánh đẩy về tăng đột biến.

Yếu tố con người và vận hành: Rủi ro thất thoát do nhân viên thu ngân nhập sai dữ liệu vào hệ thống POS. Bên cạnh đó, dự án có thể vấp phải sự kháng cự, e ngại thay đổi từ phía nhân sự khi yêu cầu họ từ bỏ thói quen dùng Excel độc lập quen thuộc.

Kiểm soát dự án và tiến độ: Thách thức lớn trong việc duy trì đúng tiến độ triển khai đồng loạt trên quy mô đa chi nhánh (multi-branch). Đồng thời, Quản lý dự án phải đối mặt với rủi ro "Scope creep" (phạm vi mở rộng không kiểm soát) nếu Ban giám đốc liên tục yêu cầu bổ sung thêm tính năng mới trong quá trình thực thi.

TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH

Độ chính xác của chuỗi cung ứng: Hệ thống mới phải kiểm soát và duy trì tỷ lệ sai lệch số liệu tồn kho giữa các chi nhánh so với kho tổng ở mức dưới 3%.

Hiệu năng tại điểm bán hàng (POS): Ứng dụng thu ngân phải vận hành mượt mà, tối ưu hóa tốc độ phục vụ với thời gian xử lý hoàn tất cho mỗi giao dịch thanh toán không vượt quá 2 giây.

Tốc độ cập nhật thông tin quản trị: Năng lực tổng hợp dữ liệu của hệ thống phải đáp ứng tính thời gian thực (real-time), đảm bảo các báo cáo doanh thu trên Dashboard được làm mới liên tục với độ trễ tối đa chỉ trong vòng 5 phút.

Tính bền bỉ của hạ tầng: Toàn bộ kiến trúc phần mềm phải chứng minh được năng lực chịu tải, duy trì trạng thái hoạt động ổn định và không gián đoạn trong mọi khung giờ cao điểm của chuỗi.

XÁC ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN

Để dự án được coi là thành công, cần đạt được các mục tiêu định lượng và có thể đo lường cụ thể sau:

Mức độ bao phủ và vận hành thực tế: Hệ thống phần mềm POS và cơ sở dữ liệu tập trung phải được cài đặt thành công, đưa vào vận hành trơn tru tại toàn bộ 8 chi nhánh hiện hữu của Phụng Lộc Coffee mà không làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh cốt lõi hàng ngày.

Kiểm soát chính xác hao hụt nguyên liệu: Tính năng trừ kho tự động theo định mức pha chế (recipe) phải hoạt động chuẩn xác, giúp doanh nghiệp kéo giảm tỷ lệ lãng phí và sai lệch tồn kho từ mức cao (5-7%) xuống dưới mức 2%.

Bảo toàn dữ liệu trong mọi tình huống mạng: Đạt tỷ lệ 100% các giao dịch phát sinh trong thời điểm rớt mạng được lưu trữ cục bộ an toàn tại máy POS và tự động đồng bộ hóa không sai lệch về cơ sở dữ liệu trung tâm ngay khi Internet được khôi phục.

Đảm bảo hiệu năng xử lý ở cường độ cao: Kiến trúc hệ thống chứng minh được khả năng chịu tải ổn định với khối lượng giao dịch thực tế từ 3.000 đến 5.000 đơn hàng/ngày. Tốc độ phản hồi tại quầy thu ngân (POS) luôn được duy trì ở mức dưới 2 giây cho mỗi thao tác thanh toán.

Hoàn thành đúng ràng buộc cốt lõi: Dự án được nghiệm thu thành công trong đúng thời hạn 5 tháng đã cam kết, tuân thủ nghiêm ngặt ngân sách giả lập 800 triệu VNĐ.

GIẢ ĐỊNH

Hạ tầng mạng và thiết bị: Giả định rằng toàn bộ 8 chi nhánh hiện tại của chuỗi Phụng Lộc Coffee đều được duy trì kết nối Internet ổn định trong phần lớn thời gian. Đồng thời,

mỗi chi nhánh đều đã được trang bị sẵn tối thiểu 1 máy POS vật lý đáp ứng đủ cấu hình để cài đặt phần mềm.

Năng lực của người dùng cuối: Đội ngũ nhân viên thu ngân và quản lý tại các cửa hàng được giả định là đã có kiến thức nền tảng và khả năng thao tác trên các phần mềm POS cơ bản, qua đó giúp dự án tối ưu được chi phí và thời gian dành cho công tác đào tạo chuyển đổi.

Quy mô dữ liệu danh mục: Kiến trúc cơ sở dữ liệu của phần mềm được thiết kế dựa trên mốc giới hạn giả định ban đầu là hệ thống sẽ quản lý danh mục gồm 500 sản phẩm (đồ uống/món ăn) và 100 loại nguyên vật liệu khác nhau.

Tần suất giao dịch dự kiến: Năng lực xử lý và khả năng chịu tải của hệ thống máy chủ trung tâm được tính toán dựa trên mức giả định toàn chuỗi sẽ phát sinh và xử lý khoảng từ 3.000 đến 5.000 giao dịch mỗi ngày.

RÀNG BUỘC

Giới hạn về thời gian triển khai: Toàn bộ vòng đời của dự án, từ bước phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, lập trình, kiểm thử cho đến khi nghiệm thu và bàn giao hệ thống cuối cùng phải được hoàn thành nghiêm ngặt trong thời hạn tối đa là **5 tháng**.

Giới hạn về ngân sách và nhân sự: Dự án phải được tính toán và vận hành tối ưu trong khuôn khổ ngân sách giả lập là **800.000.000 VNĐ**. Đồng thời, quy mô đội ngũ phát triển bị giới hạn và cố định với số lượng đúng **4 thành viên**, không được phép thuê thêm nhân sự gia công bên ngoài (outsourcing).

Ràng buộc về nền tảng và công nghệ: Nghiêm cấm hoàn toàn việc sử dụng các nền tảng, công cụ hỗ trợ sinh mã tự động. Đội ngũ phát triển bắt buộc phải tự lập trình hệ thống, sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ tập trung và phải có hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn (như Git) rõ ràng.

Ràng buộc về kiến trúc vận hành nghiệp vụ: Hệ thống máy trạm bán hàng (POS) bắt buộc phải được thiết kế tích hợp cơ sở dữ liệu cục bộ. Phần mềm không được phép "đóng băng" khi rớt mạng mà phải cho phép lưu tạm các giao dịch offline, sau đó tự động đẩy dữ liệu về trung tâm ngay khi có kết nối Internet trở lại.

PHƯƠNG ÁN THAY THẾ

Duy trì quy trình thủ công hiện tại: Tiếp tục sử dụng các file Excel độc lập tại 8 chi nhánh như hiện nay.

- **Ưu điểm:** Không tốn chi phí đầu tư ban đầu, nhân viên không mất thời gian học cách sử dụng phần mềm mới.
- **Nhược điểm:** Tình trạng thất thoát nguyên liệu (5-7%) và sai lệch số liệu tồn kho sẽ tiếp tục diễn ra. Phương án này hoàn toàn không có khả năng mở rộng (scale-up) và sẽ gây quá tải hệ thống vận hành khi Ban giám đốc mở thêm 3 chi nhánh mới.

Thuê/Mua phần mềm dịch vụ có sẵn trên thị trường:

- **Mô tả:** Mua bản quyền hoặc trả phí thuê bao hàng tháng cho các phần mềm quản lý bán hàng F&B hiện có trên thị trường.
- **Ưu điểm:** Thời gian triển khai cực kỳ nhanh chóng, hệ thống đã được kiểm thử ổn định bởi nhiều người dùng khác.
- **Nhược điểm:** Doanh nghiệp phải chịu chi phí duy trì (License/Subscription) liên tục hàng năm. Hơn nữa, hệ thống đóng gói sẵn thường khó tùy biến sâu theo các công thức pha chế (recipe) đặc thù của Phụng Lộc Coffee và doanh nghiệp không được nắm giữ mã nguồn gốc cũng như toàn quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu trung tâm.

Phát triển Ứng dụng nền tảng Web:

- **Mô tả:** Xây dựng phần mềm quản lý chạy trực tiếp trên trình duyệt Web thay vì cài đặt ứng dụng Desktop Application lên máy trạm.
- **Ưu điểm:** Khả năng truy cập linh hoạt từ mọi thiết bị (laptop, tablet, điện thoại) ở bất kỳ đâu mà không cần tốn công cài đặt phần mềm.
- **Nhược điểm:** Phụ thuộc quá lớn vào đường truyền mạng. Việc xử lý lưu trữ cục bộ khi mất kết nối Internet (Offline mode) và giao tiếp với các thiết bị ngoại vi tại quầy thu ngân (máy in biên lai, ngăn kéo đựng tiền) của Web App kém ổn định và phức tạp hơn rất nhiều so với ứng dụng Desktop truyền thống.

CÁC BÊN LIÊN QUAN

Họ tên	Vai trò	Tổ chức	Thông tin liên lạc
Châu Gia An		404NotFound	24520037@gm.uit.edu.vn

Châu Hải Hàm		404NotFound	24520445@gm.uit.edu.vn
Nguyễn Thành Khang		404NotFound	24520761@gm.uit.edu.vn
Lê Phong Nhã		404NotFound	24521222@gm.uit.edu.vn
Công ty Phụng Lộc Coffee			

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Lê Phong Nhã (CEO OF 404NotFound CORPORATION)

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

Date: 16/03/2026

Bằng việc ký tên bên dưới và ghi tắt vào từng trang, tôi, ….., với tư cách là Nhà Tài Trợ Dự Án, phê duyệt dự án được mô tả trong tài liệu này và cho phép triển khai.

404NotFound

Bởi:

Chữ ký của Nhà Tài Trợ Dự Án

_____

Họ và tên: …… của Nhà Tài Trợ Dự Án